COMPTE-RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES 1.2 : ANALYSE DE SCAN RÉSEAU avec WIRESHARK

KALI(ATTAQUANT) : 192.168.56.30

UBUNTU(CIBLE) : 192.168.56.10

1. INTRODUCTION

Ce rapport présente les manipulations effectuées lors de l'étude de la capture réseau et de la détection d'intrusions. L'objectif est de démontrer la compréhension des échanges de paquets et de souligner l'importance de l'analyse réseau dans un cadre de cyber sécurité.

Rôle de Wireshark

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau qui permet de capturer et d'inspecter le trafic en temps réel. Il permet de "voir" ce qui se passe sur le fil, d'isoler des flux spécifiques et de diagnostiquer des anomalies ou des attaques.

Importance de l'analyse réseau

L'analyse réseau est le pilier de la détection d'incidents. Elle permet d'identifier les phases de reconnaissance d'un attaquant, de comprendre les vecteurs d'attaque et de vérifier l'intégrité des communications au sein d'une infrastructure.

2. DESCRIPTION DES MANIPULATIONS

Les étapes suivantes ont été réalisées dans un environnement contrôlé (Kali Linux en tant qu'attaquant et Ubuntu en tant que cible) :

a. **Lancement de Wireshark :** Ouverture de l'outil sur l'interface réseau active (eth0) pour démarrer la capture du trafic brut.

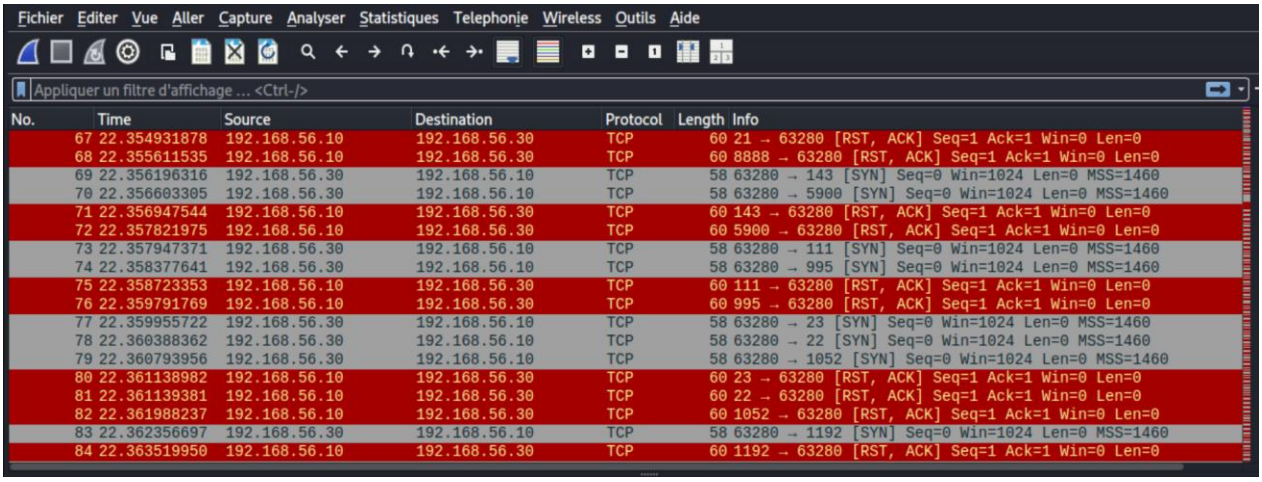
b. **Exécution du Scan :** Utilisation de l'outil Nmap pour générer un trafic identifiable.
   - **Commande utilisée :** nmap -sS 192.168.56.10

- *Explication :* Le flag -sS lance un "TCP SYN Scan", également appelé "Stealth Scan", car il ne complète pas la connexion TCP.

c. **Filtrage du trafic :** Application du filtre d'affichage tcp.flags.syn == 1 pour isoler les paquets de demande de synchronisation.

3. RESULTATS OBTENUS

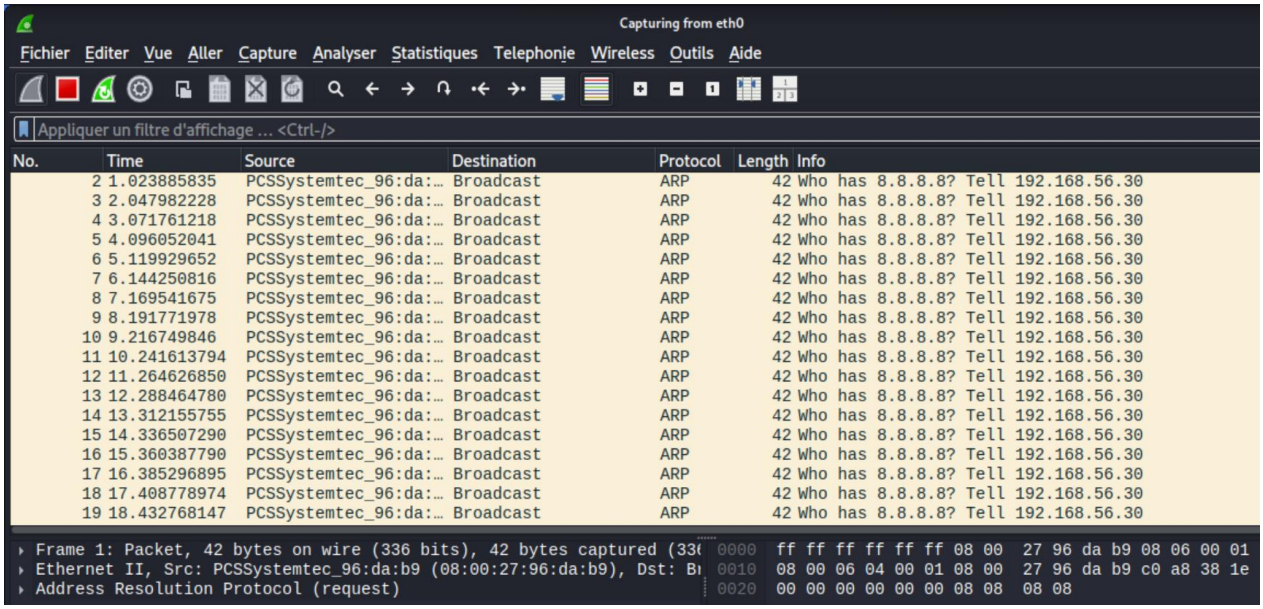
A. Capture du scan Nmap



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
67	22.354931878	192.168.56.10	192.168.56.30	TCP	60	21 → 63280 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
68	22.355611535	192.168.56.10	192.168.56.30	TCP	60	8888 → 63280 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
69	22.356196316	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	63280 → 143 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
70	22.356603305	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	63280 → 5900 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
71	22.356947544	192.168.56.10	192.168.56.30	TCP	60	143 → 63280 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
72	22.357821975	192.168.56.10	192.168.56.30	TCP	60	5900 → 63280 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
73	22.357947371	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	63280 → 111 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
74	22.358377641	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	63280 → 995 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
75	22.358723353	192.168.56.10	192.168.56.30	TCP	60	111 → 63280 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
76	22.359791769	192.168.56.10	192.168.56.30	TCP	60	995 → 63280 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
77	22.359955722	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	63280 → 23 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
78	22.360388362	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	63280 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
79	22.360793956	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	63280 → 1052 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
80	22.361138982	192.168.56.10	192.168.56.30	TCP	60	23 → 63280 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
81	22.361139381	192.168.56.10	192.168.56.30	TCP	60	22 → 63280 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
82	22.361988237	192.168.56.10	192.168.56.30	TCP	60	1052 → 63280 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
83	22.362356697	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	63280 → 1192 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
84	22.363519950	192.168.56.10	192.168.56.30	TCP	60	1192 → 63280 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

Interprétation : La commande cible l'adresse IP de destination pour identifier les ports ouverts.

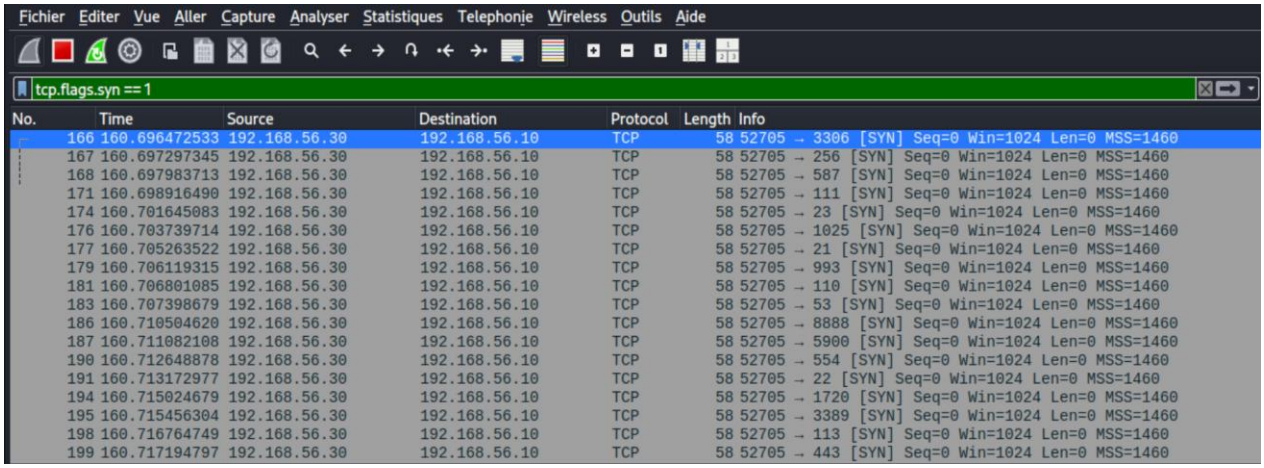
B. Capture Wireshark (Trafic brut)



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	1.023885835	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
3	2.047982228	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
4	3.071761218	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
5	4.096052041	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
6	5.119929652	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
7	6.144250816	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
8	7.169541675	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
9	8.191771978	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
10	9.216749846	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
11	10.241613794	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
12	11.264626850	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
13	12.288464780	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
14	13.312155755	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
15	14.336507290	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
16	15.360387790	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
17	16.385296895	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
18	17.408778974	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30
19	18.432768147	PCSSystemtec_96:da:…	Broadcast	ARP	42	Who has 8.8.8.8? Tell 192.168.56.30

On observe une densité importante de paquets envoyés vers la cible, signe d'une activité de balayage réseau.

C. Capture avec filtre SYN

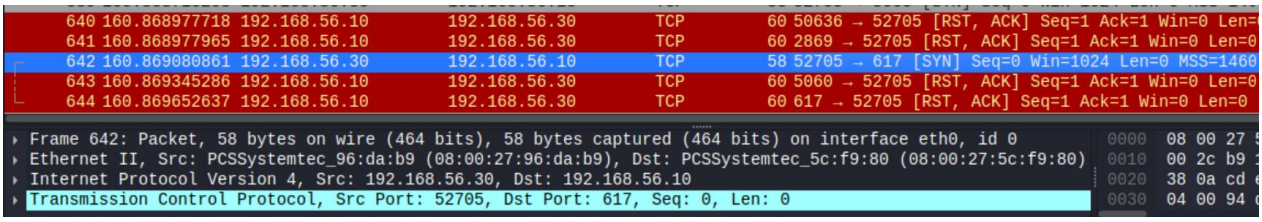


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
166	160.696472533	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 3306 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
167	160.697297345	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 256 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
168	160.697983713	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 587 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
171	160.698916490	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 111 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
174	160.701645083	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 23 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
176	160.703739714	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 1025 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
177	160.705263522	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 21 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
179	160.706119315	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 993 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
181	160.706801085	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 110 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
183	160.707398679	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 53 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
186	160.710504620	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 8888 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
187	160.711082108	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 5900 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
190	160.712648878	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 554 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
191	160.713172977	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
194	160.715024679	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 1720 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
195	160.715456304	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 3389 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
198	160.716764749	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 113 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
199	160.717194797	192.168.56.30	192.168.56.10	TCP	58	52705 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

Interprétation : Le filtre met en évidence le caractère répétitif et rapide des demandes de connexion, signature typique d'un scanner de ports.

D. Analyse des états (SYN / SYN-ACK / RST)

N’ayant pas obtenue de SYN+ACK on peut conclure que aucun port n’est ouvert au niveau du serveur.



- **SYN -> SYN-ACK :** Le port est **ouvert**.
- **SYN -> RST :** Le port est **fermé**.

4. ANALYSE TECHNIQUE

Qu'est-ce qu'un paquet SYN ?

Un paquet SYN (Synchronize) est le premier message envoyé lors de l'établissement d'une connexion TCP (Three-way handshake). Il permet d'initialiser les numéros de séquence entre les deux hôtes.

Comment détecter un port ouvert ?

Un port est identifié comme ouvert lorsque la cible répond à un paquet SYN par un paquet SYN-ACK (Acknowledge). Si la cible répond par un RST (Reset), le port est considéré comme fermé.

Comment reconnaître un scan réseau ?

Un scan se reconnaît à l'envoi massif de paquets SYN vers une multitude de ports différents en un laps de temps très court, provenant souvent d'une source unique.

5. UTILISATION AVANCEE DE WIRESHARK

Filtre Avancé	**Utilité**	**Exemple Concret**
ip.addr == [IP]	Isole tout le trafic entrant et sortant d'une machine précise.	ip.addr == 192.168.56.10
tcp.port == 80	Analyse les échanges sur un service spécifique (HTTP).	tcp.port == 80

http.request.method == "POST"	Détecte l'envoi de données (ex: formulaires, identifiants).	http.request.method == "POST"

6. LIEN AVEC LA CYBER SECURITE EN ENTREPRISE

Utilisation par un SOC (Security Operations Center)

Les analystes SOC utilisent Wireshark pour effectuer des analyses "forensics" après une alerte. Cela permet de confirmer la nature d'une intrusion et de comprendre l'étendue des données compromises.

Détection d'attaques réseau

Les systèmes de détection d'intrusion (IDS) automatisent ce que nous avons fait manuellement : ils analysent les flux pour repérer les signatures de scan ou d'exfiltration et bloquer les IP suspectes.

7. CONCLUSION

Ce travail pratique a permis de visualiser concrètement le fonctionnement du protocole TCP et les méthodes de reconnaissance utilisées par les attaquants.

- **Apprentissage :** Transition d'une vision abstraite (une commande) à une vision analytique (le paquet réseau).
- **Difficultés :** Nécessité d'isoler le trafic pertinent au milieu du "bruit" réseau.
- **Limites :** Wireshark est limité par le chiffrement (TLS) ; sans les clés de déchiffrement, le contenu des données applicatives reste illisible.